

✏ 소아과 5주차 SUMMARY 공지사항

- 교수님께서 폭풍진도 나가셔서 양이 꽤 많습니다 ㅠㅠ 그래도 파이팅!!



4장. 유전

1절. 유전

- 성장 발육 등에 영향을 미칠수도 있고
- 염색체 이상에 의한 임상증후군들
- 유전대사질환에는 어떤 질환이 있고 어떤 특징 증상이 나타나는지에 대해서 알아볼 것!

- 신체의 발육은 유전적 요인과 환경적 요인으로 이루어진다

- 유전적 요인 : 임신당시부터 존재. 일생동안 변함이 없음
- 환경적 요인 : 항상 변한다.

- 염색체 이상, 단일 돌연변이 유전자, 환경적요인과 상호작용하는 다발돌연변이인자, 세포질 또는 사립체 유전 등

1) 염색체 Chromosome

- 23쌍, 46개의 염색체

→ 22쌍은 상염색체 + 성염색체 xx또는 xy

- 각 염색체는 세포분열중기에 2개의 염색분체로 나뉘짐

중심절에 부착되어 있다

중심절이 2개의 염색분체 가 하나씩 낭세포로 들감

- 1쌍의 염색체 구성 : 서로 유전가능성 같음, 보충적, * xy염색체 제외하고는 모양이 비슷하다

(상동, homologous 염색체) § 세포분열중기 metaphase : 관찰 가능

- 핵형 : 전체 길이와 중심절의 위치에 따라 분류한 것

- 염색체 : 단완(p)(short arm) + (중심절) + 장완(q)(long arm)

2) 염색체 이상

- 출생아에서 약 0.4% 비율
- 상염색체나 성염색체에서 이상 발생확률 유사
- <신생아에서 염색체 이상 빈도>

성염색체 이상		
남아	47, XXY (클라인펠터증후군)	1/1000
	47, XYY	1/1000
	취약부위 : Fragile X 증후군	1/2000
여아	45, X (터너증후군)	1/4000
	47, XXX	1/900
	취약부위 : Fragile X 증후군	1/1000
상염색체 수 이상		
trisomy 21 (down 증후군)		1/800
trisomy 18 (edward 증후군)		1/7500
trisomy 13 (patau 증후군)		1/23000
상염색체 구조 이상		
균형적 구조 재배열		1/520
불균형 구조 재배열		1/1700

- 클라인펠터증후군과 터너증후군 (표현형은 여성이나 이차성징이 결여)이 흔하다
- Fragile X 증후군 : 취약부위가 X염색체에 있음. 겉으로 보기엔 남아이다

3) 염색체 이상에 의한 임상 증후군

- 지능 저하, 성장 발육 부전, 선천다발기형

① 상염색체 수적 이상 증후군

- trisomy sx(세염색체증후군)이 가장 흔함

다운 증후군	
	- 가장 흔히 볼 수 있는 상염색체 세염색체증후군 - 600~800명당 1명 / 남녀 비 비슷 / 인종 차 없음 - 산모 연령이 높을수록 빈도가 높아짐 (45세 이상에서 46명당 1명) - 염색체 수 47 / 21번 염색체가 1개 더 많음 (95%) - 저능저하, 특이한 안모, 손발, * 눈이 올라가고 코가 낮고, 혀를 내밀고 있는 안모 - 인종차 : Brushfield 반점이 차이점 * 백인종의 경우 청록색 눈의 홍채에서 외하방 1/3부위에 회백색 반점이 35~85%에서 보임 (암갈색 눈에는 없다) - 근력저하 및 덧살이 많은 목 - 손이 작고 폭이 넓음, 손가락이 짧음. 손바닥 원선, 새끼 손가락의 가운데 마디가 없거나 짧음, 안쪽으로 굽음 * 손바닥 원선 (손금의 하나?) single palmar crease : 원송이 피문이 이렇게 생김 - 40%에서 선천심기형(심실중격결손, 방실관 결손) 동반 - 안과 문제 : 사시 근시 백내장 눈물샘 장애에 의한 결막염 등 자주 있음 - 청력장애 : 신경난청, 잦은 중이염(전도성 난청) - 감염(호흡기 특히) : T림프구 기능이상 때문 - 호흡기 : 위식도 역류, 원발성 폐고혈압, 폐쇄수면 중 무호흡 - 백혈병 : 발병률이 높음. * 급성 림프모구백혈병이 15배 발병, * 급성골수성 백혈병은 12배,

	* 신생아기가 지나면 주로 급성 림프모구 백혈병 - 성장 및 발달장애 * 저신장 * 2~4세 걷기 시작 * 언어사용 4~6세경  <table border="1" data-bbox="392 726 846 1021"> <thead> <tr> <th>증상</th><th>비율(%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>근력저하</td><td>80</td></tr> <tr> <td>악한 모로반사</td><td>85</td></tr> <tr> <td>관절의 과굴절</td><td>80</td></tr> <tr> <td>뒷목의 덧살</td><td>80</td></tr> <tr> <td>납작한 얼굴</td><td>90</td></tr> <tr> <td>안검열 외상방 경사</td><td>80</td></tr> <tr> <td>귀의 이상</td><td>60</td></tr> <tr> <td>골반의 형성장애</td><td>70</td></tr> <tr> <td>새끼손가락의 형성장애 (만지증)</td><td>60</td></tr> <tr> <td>원선</td><td>45</td></tr> </tbody> </table>	증상	비율(%)	근력저하	80	악한 모로반사	85	관절의 과굴절	80	뒷목의 덧살	80	납작한 얼굴	90	안검열 외상방 경사	80	귀의 이상	60	골반의 형성장애	70	새끼손가락의 형성장애 (만지증)	60	원선	45
증상	비율(%)																						
근력저하	80																						
악한 모로반사	85																						
관절의 과굴절	80																						
뒷목의 덧살	80																						
납작한 얼굴	90																						
안검열 외상방 경사	80																						
귀의 이상	60																						
골반의 형성장애	70																						
새끼손가락의 형성장애 (만지증)	60																						
원선	45																						
Edwards 증후군 (E trisomy, Trisomy 18 sx)	- 두 번째로 흔함 - 8000명 중 1명 - 남:녀 = 1:4 - 거의 모두 심장기형 가지고 있음 - 95%가 1세 이내 사망 - 10%가 1년 산다 - mosaic : 오래 살수도 있다 - 재발률은 낮다 / 산모가 고령일 시 증가 - 핵형 : 47XX(혹은 XY) + 18 - 전위 및 mosaic 형																						

	- 임상증상 : 지능저하 / 후두골 돌출 / 소안구증 / 소악증 / 작은 입 / 손발의 특징적 모양 (집게손가락이 가운뎃손가락 위에 새끼손가락이 약손가락 위에 덮인 손모양, 짧고 뒤로 굴곡된 큰 발가락, 발가락이 배 밑같이 생긴 rocker bottom feet 혹은 첨족) : 심기형 / 신기형 / 피문이상 
Patau 증후군 (D1 trisomy, Trisomy 13 sx)	- 20000명 중 1명 - 남녀 비 유사 - 사산 또는 영아기 사망이 많음 - 1년이상 살기 어려움 - 재발률을 낮음 / 산모가 고령일 시 증가 - 핵형 : 47XX(혹은 XY) + 13 - 심한 지능저하 발육부전, 소두증, 소안구증, 무안구증, 토순 및 구개열, 합지증, 다지증, 농아, 심장 및 신장기형

② 염색체 결실 증후군

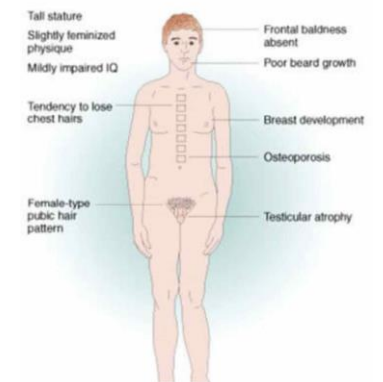
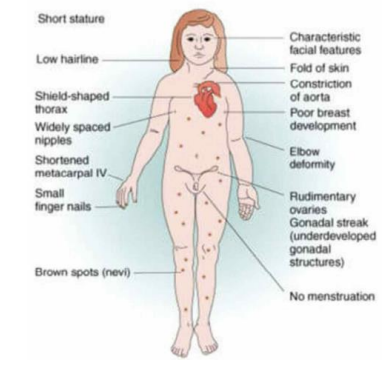
- 단순결실 / 다른 염색체 분절의 중복 동반 결실
- 지능저하 및 다발기형

묘성 증후군 cat cry sx (5p-증후군)	- 5번 염색체 단완 결실 - 5만~10만 명에 1명 δ 남:녀 = 2:3 - 고양이 울음소리가 특징, 영아기 후반에 서서히 없어진다 - 둥근 얼굴, 양안격리증, 소두증, 소악증, 저체 중출생아, 지능저하, 발육부진
wolf-Hirschhorn sx (4p-증후군)	- 4번 염색체의 단완 결실 - 출생빈도 모름 - 남:녀 = 1:2 - 특수염색법으로 5p-와 감별 가능 - 고양이 울음소리 X - 나머지는 5p-와 유사 (넓고 편편 코, 눈이 넓게 튀어나오고 코와 입술 사이 짧음, 성장 발달 지연, 지적 장애, 발작을 일으킨다.)

③ 성염색체 이상 증후군

- 사춘기 이후 증상 뚜렷 태어날 때 감지 못 할 수 있다
- 지능저하는 다양 / 상염색체 이상증후군 보다 경증

Klinefelter sx	- 남성 성선기능저하증의 가장 흔한 원인 중 하나 - 남아 1000명에 1명 (비교적 흔함) 지능박약아 중 1%에서 볼 수 있음 고령임산부와 관계 있음 - 염색체 47개 (XXY) (X염색체 많을수록 지능박약의 정도가 심하다) - 표현형 : 남성 사춘기 후에 2차성징 결여로 증상 발현 외음부 남성, 소고환, 여성형 유방, 무정자증,
----------------	---

Klinefelter Syndrome XXY 	불임증, 성욕 감퇴, 큰 키, 지능박약(10%) - 피문소견 : 적은 융선 수 - 폐질환, 정맥류, 유방암 등의 합병이 많음 - 종격동과 뇌에도 germ cell tumor의 발생빈도 높음
Turner Syndrome XO 	- 여아 4000명 중 1명 - 표현형 : 여성 성염색체 중 하나가 전부 소실 또는 부분소실 * 50%이상에서 [45,X]형 * 50%에서 다양한 성염색체 이상 - 95%가 자연유산된다 * 모든 자연유산의 5~10%가 터너증후군 때문이다 - 임신부의 나이가 많은 것과는 관계가 없음 실제로 약간 관련이 있는 것 같다는 교수님 생각! - 외음부 여성, 단신, 원발성 무월경, 방패가슴, 지능저하 (18%) - 심장기형 : 대동맥축착이 15%에서 발견 - 재발성중이염 : 75%에서 보임 - 감각신경성 난청 흔함 (빈도 나이에 따라 증가) - 임상특징 : 손발 등의 부종, 익상경(webbed neck), 단신
XXX sx : 47,XXX	- 표현형 : 여성

	- 운동과 언어발달장애, 사람 간 관계형성 장애 - X염색체 수 증가에 따라 지능저하 및 정신과적 이상 증가
Noonan sx (누난 증후군)	- 정상적인 남자 / 여자의 핵형 및 표현형 - 터너증후군의 임상증상
Fragile X sx	- X염색체의 장완부위에 취약부위가 있는 성염색체 열성유전질환 - 남아 1/2000 여아 1/1000 - x염색체와 관련된 지능장애 중 남아 30% 여아 10% - 남성 : 지능장애, 특히 언어와 행동장애 - 여성 : 이형접합의 보인자 가능 (무증상)

④ 염색체 파손 증후군

- 상염색체 열성 유전
- 악성 종양 발생 빈도 증가
- Bloom 증후군, Fanconi빈혈, 색소 실조증, Werner증후군
 - * bloom증후군 : 키가 작고, 빛에 대한 과민성 증가(광민감도 증가)
 - * 워너증후군 : 조기노화 특징적 피부질환이 있다
- 바이러스 감염, 방사선 조사, 약물 등이 염색체를 파손시켜 이상을 초래할 수 있다

⑤ 모자이크 현상 Mosaicism

- 단일 수정란에서 2개의 다른 세포 계열을 가지는 경우
- 염색체 이상 증후군에 비해 예후가 좋아 오래 생존

Pallister-Killian 증후군 (팔리스털 킬리안)	- 우락부락한 얼굴, 착색된 피부이상, 부분탈모, 가로막 탈장, 심혈관계이상, 여러개의 유두, 심한 지능저하 - 등완 염색체 12p의 모자이크 현상으로 인해 생김
Ito 저멜라닌 색조증 (Hypomelanosis of Ito)	- 한쪽 또는 양쪽의 반상 저색소 나선(whorl)이나 줄 또는 작은 반점이 있는 것 - 눈 근골격계중추신경계 이상 등도 나타남

	- 유전적으로 상염색체와 성염색체의 이상이 관찰 - 환자의 50%에서 증명
--	--

4) 유전 대사 질환 Inherited Metabolic Disease

- 특정 유전자의 돌연변이로 유전자 산물인 단백 (효소, 수용체, 수송단백질, 세포막, 구조 단백질 등)의 변화를 초래해 발생하는 질환

- 효소이상 : 대사물질 축적 기능장애 유발
- 대사이상 : 최종산물 생성장애 : 중요 물질 결핍
- 뇌가 장애 받기 쉬워 심한 지능장애
- 간, 신장 장애, 신경학적 장애 및 장기의 장애 중복
- 유전대사 질환 특징

① 연령별로 발생하는 질환 종류 다름

② 70%에서 상염색체 열성 유전 방식/ 부모는 정상이라도 형제자매 간에 발생 가능

③ 동일한 유전대사 질환도 유전자형이나 잔존 효소농도에 따라 임상증상의 경중 다양

④ 여러 장기 및 기관 침범

⑤ 임상 증상이 특징적이지 않아 특정 질환을 의심할 단서 이용해 진단에 접근함

- small molecule disease : 아미노산 유기산 요소 회로 대사 이상 등
- organelle disease : 사립체 질환, 리소좀 축적 질환, peroxisome 질환 등
- 단풍 당뇨병, 페닐케톤뇨증, 호모시스틴뇨증, 갈락토오스 혈증, 윌슨병

5) 유전자 검사 genetic testing

- 검사를 통해 조기 발견을 할 수 있다 아래 검사들을 포함하는 검사다

- 염색체의 이상 (구조 수 이상), 단백질 이상을 진단하는 DNA분석검사, 세포 및 분자세포 유전학 검사. 생화학적 검사를 모두 포함한다
- 인간 게놈지도
- 개개 질환이 희귀한 편. 유전자 검사로 유전병 진단에 어려움
- 희귀 유전 질환의 유전자 진단
 - : 특정 유전 질환이 특정 유전자의 이상으로만 발생할 때 & 소수의 유전자형이 대부분 발병 원인을 차지할 때만 임상적으로 진단적 가치를 갖는다
- 성인이 되어 증상이 나타나는 유전병(adult onset disease)
 - : 예방적 또는 치료적인 방법이 없는 상황에서는 소아의 유전자 진단을 시행하면 안 된다.

목적	대상	유전자 검사 (DNA testing)	분자유전학적 검사 (Molecular cytogenetic testing)	세포유전학적 검사 (Cytogenetic testing)	유전생화학적 검사 (Biochemical genetic testing)
개인 식별 (DNA profiling)		·친자확인, 혈족확인, 개인 식별, 법의학			
질병 진단 (환자, 산전진단, 신생아집단검진, 보인자 진단)		·단일 유전자 이상에 의한 유전질환(멘델유전질환, 사립체유전질환) ·다유전자 이상에 의한 질환 ·유전성 종양 질환	염색체 미세 결실 / 중복, 인접유전자증후군 (contiguous gene syndromes)	염색체의 수적, 구조적 이상	유전성 대사질환
질병 감수성 예측		·암, 심혈관 질환, 당뇨, 뇌졸중, 치매 감수성과 소인 예측			
기타		·약물반응에 대한 감수성/저항성 예측			산모 혈청 스크리닝 (선천성 기형 및 염색체 이상)

- * 유전자 검사 : 친자확인이 많다 / 진단하려는 것 / 질병감수성 예측 등
- * 분자유전학적 검사 : 염색체의 미세결실과 중복 인접유전자증후군 등등 다 읽으심
- * 유전선대사질환을 진단해서 건강하게 살 수 있게 영양섭취에 신경을 쓰는 거다

5장. 소아의 영양

- 성장 발달 질병이환시 회복에도 중요함 § 영양소의 필요량은 나이와 성별, 성장, 대사 및 질병상태에 따라 다름.
- 소아 영양의 목표 : 적절한 성장을 유지하고, 각 영양소의 부족을 예방
- 임상적 평가, 신체 검측, 식품섭취 분석, 생화학적 검사 등이 포함
- 신체 계측
 - 신장과 체중
 - : 영유아는 1~3개월마다, 이후 3~6개월마다 측정
 - : 5백분위수 미만 / 95백분위수 이상이면 추가 평가,관찰
 - 머리둘레
 - : 2세미만에서 표준보다 작으면 칼로리부족 의심
 - 체지방 : 삼두근 피부 주름 두께 측정법으로 피하지방 측정
 - : 95백분위 이상이면 치료 필요
- 병력청취
- 생화학적 검사 : 철결핍성 빈혈, 단백질, 골격미네랄 상태평가

1절. 영양필요량

- 영양 필요량은 성장 및 발육의 속도와 직접적인 관계 : 영아 초기와 사춘기는 체중 당 칼로리, 단백질 및 무기질의 소요량이 비례적으로 더 많이 필요★
 - "급성장기" 이기 때문
- 영아기와 소아기 초기
 - : 체중에서 지방 차지 비율이 높다가 점차 감소
- 정상적인 어린이 : 양적(총 칼로리량), 질적(각 영양소)으로 충분한 음식을 주면 성장, 발육하는데 충분할 만큼 먹는다. ★

1) 열량

- 영아는 성인에 비해 단위체중당 표면적이 넓어서 열손실이 많고 대사가 왕성하여 열량 요구도가 높다. ★★
- 생후 12개월 동안 체중 1kg당 1일 약 80~120kcal가 필요하다 (상당히 높은 거지)
이후 3년간 약 10kcal/kg씩 필요량 감소
- 탄수화물★, 단백질은 4kcal, 지방질은 평균 9kcal의 열량을 낸다.
- 영아기 열량 : 85~90%가 성장과 체내 조직유지, 10~15%만 활동을 위한 열량으로 사용

영아: 탄수화물(45~55%), 단백질(9~15%), 지방(35~45%)

연장아: 탄수화물(55~60%), 단백질(10~15%), 지방(30%)

2) 수분

- 이 체중의 75~80%를 차지(성인 50~60%)
- 물과 음식물에서 필요한 대부분의 수분을 섭취
- 영아는 성인에 비해 불감성 수분소실이 많고, 신장기능이 미숙 하여 요농축 능력이 떨어지므로, 수분공급이 더 많이 필요하다. ★★
- (체중1kg당 1일 125~150ml의 수분 섭취 필요)
- 건강한 소아의 수분필요량 : 1일 체중의 10~15% 정도의 수분이 필요
 - cf. 성인은 2~4% 필요

3) 단백질

- 아미노산으로 분해되어 성장과 조직의 재생, 산·염기 평형 및 혈액소, 효소, 호르몬, 항체 같은 생명에 중요한 대사과정을 위해 필요
- 우유, 고기, 생선, 닭고기, 곡물, 치즈, 콩, 완두, 강낭콩 등에서 얻을 수 있음
- 현재 24개의 아미노산이 규명되었는데, 11가지는 소아에게 필수 아미노산이며 히스티딘은 영아에게만 필수 아미노산이다.
- * 이 중 하나만 결핍되어도 질소의 음성평형을 초래한다 - 트레오닌 발린 트립토판 이소류신 류신 라이신 메티오닌 페닐알라닌 히스티딘 아르기닌 (영아기의 필수 아미노산)

- * 유전질환 중에 페닐알라닌 류신 이소류신 메티오닌 이런 애들을 첨가하거나 맞춘 저단백식을 먹는 경우가 있지
- * 페닐케톤뇨증이 있을 때 페닐알라닌을 낮은 농도로 함유된 식이 필요

- * 류신 이소류신 발린을 제한해야 할 질환 : 단풍당뇨증
- * 저메티오닌 식이 : 호모시스틴혈증
- * 이러한 단백질은 유전성 대사질환에도 관여하고 있다
- * 아프거나 골절 등이 있을 때 아기들한테 단백질이 많이 필요하겠지

권장섭취량

- 생후 6개월~2세 : 1일 15g
- 3~5세는 20g
- 연장아 : 25~65g

4) 탄수화물

- 가장 좋고, 주된 에너지원이며, 항체의 생성이나 세포구성을 위해서도 필요한 영양소
- 탄수화물 대사이상 질환 : 당뇨병, 당원병, 갈락토오스증, 유당 불내성 등
 - * 유당불내증은 한방치료로 효과 좋음
 - * 당원병 : 탄수화물대사장애, 포도당이 글리코겐으로 간 근육 신장 등에 축적되어 필요한 때 포도당으로 전환되어야 하는데 그게 안 되는 것이 당원병이다, 상염색체 열성 유전 2만~3만명 중 한명이 나타남
작은 키, 양볼에 지방 축적 약간 인형같은 얼굴 간이나 신이 비대, 성장장애, 저혈당, 경련, 고젖산 혈증
 - * 갈락토스 혈증 : 효소 결핍으로 갈락토스라는 성분이 비정상적 축적되는 질환, 특이적 상염색체 열성 유전, 치료 X시에 고농도의 갈락토스가 축적되어서 간이나 뇌나 눈을 손상한다 (구토 설사 몸무게가 늘지 않고 피부에 황색이 들고 소변에 갈락토스가 들어난다) => 치료는 갈락토스가 배제된 음식 또는 우유대체품으로, 조기치료를 하면 정상적으로 발달하나, 가벼운 학습장애를 나타내는 경우도 있다
- 탄수화물 분해효소가 부족 : 설사와 흡수장애 발생
 - * 애도 마찬가지
- 분해 및 저장 : 여러 단계의 효소작용 → 단당으로 분해되어 glycogen(당원)으로 간과 근육에 저장된다.
- 간에서 분해된 글리코겐 : 포도당으로 전환 § 근육에서 분해된 글리코겐 : 젖산(lactic acid)이 됨
- 신생아는 성인에 비해 간은 1/10, 근육은 1/50 이므로 체내에 저장하고 있는 글리코겐 양이 적다

5) 지방

- 세포를 구성하는 필수지방산의 원료
- 에너지원 (9kcal/g)
- 지용성 비타민(A, D, E, K)의 흡수를 위하여 필요
- 리놀레산(linoleic acid, omega-6 acid) 리놀렌산(linolenic acid, omega-3 acid)
 - > 필수지방산. 체내에서 합성되지 못해 음식물로 섭취해야
- 필수지방산 : 중추신경계의 구조와 기능에 필수적이며, 성장, 피부, 머리카락의 유지, 콜레스테롤 대사, 혈소판 응집의 감소 등에 필요(음식으로 섭취 필요)
- 1세 이후 연령
 - > 리놀레산 : 4~10% / 리놀렌산 : 1%

6) 무기질

[1] 무기질의 기능

- ① 뼈, 치아, 연골조직의 형성(Ca..)
 - ② 정상적인 심장박동, 근육수축, 신경전달, 체액의 산과 알칼리 균형을 조절(Na K ...)
 - ③ 대사작용을 조절하며 세포활동에 쓰이는 효소와 호르몬을 구성하는 성분
- 무기질 요구량 : 성장속도, 뼈의 무기질화, 뼈의 길이와 혈액 량, 주요 영양소 섭취량에 따라 달라짐
 - 무기질 중 중요한 양이온은 나트륨, 칼륨, 칼슘, 마그네슘이며 / 음이온은 염소, 인, 황 등이 있음
 - 철분, 요오드, 코발트 등은 주요생체성분 구성성분
 - 미량원소인 불소, 구리, 아연, 망간은 체내대사에 관여

[2] 무기질 개별 설명

① 나트륨

- 칼륨과 함께 체내 수분 균형을 유지 But 많이 섭취하면 고혈압 유발

② 칼슘

- 뼈의 성장과 미네랄화에 필수적 영양소 ★
- 사춘기 이후 최대 골질량 : 골다증증에 영향을 미친다★
 - > 충분 칼슘 섭취가 중요하다

- 유아의 칼슘권장량

: 1일 500~600mg ★

체내 칼슘축적이 이뤄지는 12~14세

: 남아 1000mg, 여아 900mg의 칼슘 섭취 권장

- 식물에서의 칼슘 흡수율★

: 성인 30%

: 성장기 75%까지 증가

- 유당 : 칼슘 흡수 도움 ★★★

수산 : 칼슘 흡수 방해 (시금치!) ★★★

- 공급원 : 우유, 유제품, 야채, 조개

- 칼슘은 이온화 될 때 흡수율이 증진된다,

칼슘을 물에 녹였을 때 불 붙이면 불 붙는다, 이온화 잘 안되면 불 잘안붙음, 흡수가 잘 안된다는 뜻

녹각이랑 모려근 같은 한약재가 함유된, 이를 발효한 것을 한약재로 달인후 불을 붙이니 까 일반 칼슘제보다 불이 더 많이 붙음즉 녹각이 칼슘흡수율을 많이 증가시킨다

③ 아연 ★ 9개월

- 체내의 여러 효소의 필수성분
- 단백질과 RNA합성에 관여

- 아연 결핍 : 성장장애, 성 성숙 지연, 간비종대, 빈혈, 피부 각질화, 이식증(異食症), 맛 감각 둔화 등 ★★

- 아연 결핍증
 - :아연이 부족한 모유를 수유하거나
 - 조제분유를 먹일 때,
 - 장기간 정맥 영양을 할 때,
 - 병적으로는 장흡수 장애,
 - celiac 병, 만성 간경변이나 신부전 때 초래

- 영유아 1일 권장 섭취량 3~4mg

④ 칼륨

- 체액의 양, pH를 조절하고, 신기능에 영향을 미침
- 뇌에 산소를 공급하는 것을 도우며, 심박동을 유지하고, 세포막 안으로 영양물질을 운반하는 것을 돕는다.
- Na 및 K은 위장관으로부터 흡수되어 주로 신장을 통해 배설 (위장관 장애 시에 흡수 안됨)

⑤ 철분

- 혈액소(헤모글로빈) 및 myoglobin 형성과 호흡효소로 이용하며, 간, 고기, 달걀노른자, 녹색식물, 건포도, 견과 등의 식품에 철분이 함유 ★
- ★(5개월) 생후 6개월부터 철분이 고갈되므로 철분을 보충 한다.(철분 강화 곡분으로 이유식) > 미숙아의 경우 임신말기에 철분이 저장되는데, 그보다 이전에 태어나기 때문에 2~3개월이되면 일찍 철분 공급을 해줘야한다.
- 생후6개월 ~만5세 : 6mg 연장아 : 남아 9~14mg / 여아 8~16mg § 철분의 흡수율 : 먹은 양의 10% 정도 - 모유 철분 50% - 분유 철분 7%
- 음식물 내의 철분 ★(3개월)

- 헴철heme iron 비헴철non-heme iron 의 형태로 존재
- 헴철 흡수율 20~25%
- 비헴철 흡수율 5%

- 동물성 식품의 철분 중
 - : 40% : 헴철 -> 헴철의 흡수가 더 좋음! 육류식품의 철분흡수 좋아
 - : 60% : 비헴철 식물성 식품의 철분은 모두 비헴철

- 저작능력 발달 않은 미취학 아동에는 비헴철이 들어간 음식에 vit C ★를 첨가해서 주어 철분섭취를 증가시킨다

- 아연 / 카페인이나 / 차 또는 감에 있는 탄닌도 철분 흡수를 방해한다 ★(4개월)

⑥ 인

- 연조직과 골질의 성장에 중요
- 음식물에서 충분한 섭취가 가능
 - : 오래 굶거나 대사장애가 있는 경우 제외하고서 부족하지는 않음

⑦ 요오드

- 티록신 형성에 중요
- 유아 1일 80μg, 연장아 100~130μg 필요
- 공급 ; 요오드화식염, 해초 등

⑧ 마그네슘

- 신경자극전달, 근육의 수축과 이완, 단백질 합성, 체온조절등
 - * 마그네슘 부족은 눈떨림~~
- 영아기 : 일 30~55mg § 곡물 고기 우유 콩 등에 있음

⑨ 불소

- 치아건강 유지에 필수적
- 치아의 법랑질이 형성되는 시기에

:음료수 0.7ppm 정도의 플루오르 사용이 추천된다

7) 비타민

- 모유영양을 할 경우 어머니의 균형잡힌 식사는 영아도 모유로 적절 공급받음
- 음식알레르기가 있거나 음식 먹을 기회가 적거나 자주 아픈 아이도 비타민 섭취를 고려한다

* 미국소아과학회 영양위원회) 비타민 보충을 고려해야하는 어린이:
 -가족이 궁핍한 어린이, 특히 소아학대나 방임의 대상이 된 어린이
 -식욕부진이 있거나, 식습관이 좋지 않거나, 음식 변덕이 심한 어린이
 -만성질환 있는 어린이
 -비만 때문에 식사조절 중인 어린이
 -임신한 10대 청소년
 -채식만 하는 어린이

2절. 영아의 영양

1) 모유 영양

[1] 모유 영양의 장점 ★★

(1) 영아에서의 장점

- 영양적인 면에서 우수 → 생체이용률 높아 영양소가 효율적으로 이용
- 모유에서는 면역글로불린 (분비형 IgA, IgG, IgM, IgE) 대식세포macrophage, 백혈구, 락토페린lactoferrin, 라이소 자임, 사이토카인(면역담당하는 중요한자), 비피더스인자, 프로스타글란딘, 올리고당 등 많은 면역학적 인자가 함유 & 장점막과 다른 조직의 발달을 돕는 성장인자도 함유
- 리놀레산, 리놀렌산 (필수지방산),DHA, 아라키돈산(다중 불포화지방산)을 함유
 (특히 DHA : 뇌신경과 망막의 발달에 중요함
 * DHA = 푸코사-핵사 enoic 엔산 = 사람 뇌 대뇌피질 망막의 주요 구성성분! 오메가 3 지방산이다)
- 어머니와 심리적인 유대관계를 맺는데 중요
 (왼쪽에 엄마심장소리 들으면서)

(2) 산모에서의 장점

- Oxytocin이 자궁을 수축시켜 산후의 과도한 출혈을 방지 (산후오로)
- 수유에 의한 무월경으로 산후 월경에 의한 실혈이 감소
- 배란이 늦어져 자연피임효과 옛날엔특별히 피임안해도 2년터울있음
- 산후에 뼈의 재골화를 촉진
- 폐경기에 유방암과 난소암의 발생률이 감소

(3) 사회경제적 장점

- 조제분유 수유에 비해 양육비가 감소
- 질병 발생 빈도가 낮아서 보건의료비가 감소

[2] 모유수유를 성공시키기 위한 유의사항

- 임부에서 산전에 모유수유에 대한 교육을 실시 의료요원들이 적극적으로 임산부를 지도하고 도와줘야한다.
- 임부가 불안해하지 않고 평온한 상태를 유지할 수 있게 격려
- 출산 후 30분 ~1시간 이내 모유수유를 시작하도록 하고 아기가 원할 때 언제든지 수유를 할 수 있게 한다. 의학적으로 필요한 경우를 제외하고는 모유 이외 다른 음식물 주지 않도록 하고, 아기에게 인공 젖꼭지나 젖병을 빠리지 않게 한다
- 인공젖꼭지는 훨씬 수월하게 젖이 나오기 때문에...
- 인공수유를 오래하면... 모유가 조금씩 나오기 때문에 모유를 잘 안빨려고 하게 된다. 물 어뜰으려고 하고 젖몸살을 앓게 될 수 있고 (유선염 유두염증 등) 모유수유가 불규칙해질 수 있다.
- 처음 1주간 모유가 많이 나오지 않는다는 것을 미리 알려줌
- 모유 분비 자극 좋은 방법 : 모유를 완전히 비울 수 있게 규칙적으로 빨게 하는 것 (남는 경우 유축기로 짜서 보관)
- 생후 3~4일 간
 - : 소변으로 적신 천 기저귀 6~8개
 - : 대변을 100원 크기로 본 기저귀 3~4개
 - => 아기의 모유물기 빨기가 정상~!
- 생후 6주 이후

: 정상적 체중증가

=> 배변횟수 감소해도 정상



아기에게 친근한 병원 만들기 운동(BFHI, The Baby-Friendly Hospital Initiative)

1991년 6월, WHO와 UNICEF에 의해 터키의 앙카라에서 개최된 국제 소아과 협의 회의에서 시작되어, 전 세계의 병원에서 "성공적인 모유수유를 위한 10단계"의 적용을 촉진하고자 하는 목적을 가진 전 지구적 시도이다. 잘 훈련되고 지식이 풍부한 의료종사자가 모성에게 지지적인 환경을 만들으로써 모유수유에 대한 병원의 장벽을 제거하고자 기획되었다.

성공적인 모유수유를 위한 10단계

- 일상적으로 모든 의료요원에게 소통되는 문서화된 모유수유 방침을 갖는다.
- 이 방침을 실행하기 위하여 필요한 기술을 모든 의료요원에게 훈련시킨다.
- 엄마젖의 장점과 그 관리에 대한 것을 임신부에게 교육시킨다.
- 태어난 지 30분 이내에 엄마젖을 물리도록 엄마를 돕는다.
- 엄마와 아기가 떨어져 있어야 하더라도 엄마에게 젖 먹이는 방법과 모유수유를 지속하는 방법을 알려준다.
- 의학적으로 지시된 바가 아니라면 갓난아기에게 엄마젖 이외의 다른 음식물, 마실 것을 주지 않는다.
- 엄마와 아기는 한방을 쓴다; 하루 24시간 동안 함께 한다.
- 엄마젖은 아기가 원할 때마다 먹인다.
- 모유수유 하는 아기에게 인공 고무젖꼭지 등 엄마젖 외에 다른 것을 물리지 않는다.
- 모유수유 지지 모임을 육성하고 퇴원 후 산모를 이 모임에 연결시켜준다.

[3] 모유수유 금기

- 모체 HIV감염 : 미국에서 금기임.
모유수유X일때의단점 및 HIV전염 위험을 비교해야 함
- 모체 결핵감염 : 치료 완료까지 2주간 일시중단 ★
- 모체 수두바이러스감염 : 면역글로불린 주사하기, 활동성 병변에 직접 접촉하지 못하게
- 모체 B형간염 : 출생 직후 영아가 HBIG, HIV 주사 => 그러면 수유 가능 (그래도 자제하는게 좋겠죠) ★
- 모체 항암치료, 방사성의약품 : 일반적으로 모유수유 금지
- 영아의 갈락토오스혈증(galactosemia) : 모유수유 금지 ★

[4] 모유수유 상황

- 선진국 증가추세
- 국내 증가추세 2012년엔 32%
- 미국소아과학회 : 적어도 둘까지
- WHO, UNICEF : 두돌까지 기본
- WHO : 6개월까지 모유로써 충분한 영양을 얻을 수 있다고 보고 완전모유수유를 권장함

(교수님께서도 6개월 권장)

2) 인공영양

[1] 모유와 우유의 비교 ★

항목	모유	우유
에너지 (kcal)	680	680
단백질 (g)	10	33
% 유청/카세인	72/28	18/12
지방 (g)	39	33
탄수화물 (g)	72	47
칼슘 (mg)	280	1,200
인 (mg)	140	920
마그네슘 (mg)	35	120
나트륨 (mg)	180	480
칼륨 (mg)	525	1,520
염소 (mg)	420	1,020
아연 (μg)	1,200	3,500
구리 (μg)	250	100
비타민 A (IU)	2,230	1,000
비타민 D (IU)	22	24
비타민 E (IU)	2.3	0.9
비타민 K (μg)	2.1	4.9
티아민 (μg)	81	300
리보플라빈 (μg)	82	1,758
피리독신 (μg)	86	470
니아신 (mg)	8.3	0.8
비오틴 (μg)	4	35
판토텐산 (mg)	1.8	3.5
엽산 (μg)	85	50
비타민 B ₁₂ (μg)	1	4
아스코르빈산 (mg)	40	17

① 초유 初乳 colostrum ★(5개년)

- 임신후반기 ~출산후2-4일까지 분비
- 짙은 레몬빛 노란색
- 하루 10~40ml 정도
- 단백질 칼륨 아연 기타무기질 면역학적인자 더 많음
- 탄수화물 지방 더 적음

[2] 인공영양의 주의점

- 생후2개월까지: 3-4시간간격 / 하루6-7회
엄마 힘드니까 4시간 간격 6회 먹이는게,,
- 생후2-4개월 : 4시간간격 / 하루5-6회 (5번 권장)
- * 새벽2시에 먹이는 모유를 안 먹이는 게 좋다 / 아침 6시 10 2시 6시 10시 / 새벽2시엔 거르기!
- => 깨워서 이때 먹이면 자면서 먹으면 소화 안되니까 성장에 저하가 있다,
- 생후4-6개월 : 하루4-5회 § 1회 수유시간 : 15~20분 § 1일 먹이는 분유의 총량 :1000ml

넘지 않게 200ml씩 다섯 번 먹인다

- 1회 먹이는 최대량 : 240ml § 특수 경우를 제외하고는 추가 수분 섭취하지 않아도 된다!

- 생후 4-6개월 : 이유보충식을 점차 시행

소화기관이 안 좋으면 조금 늦게 시작해도 좋다

- 12개월 이후 : 생우유 마시는 것 가능

- 12-18개월 : 컵으로 마시는 것 좋아함

- 2세까지 : 자기전 주는 우유는 젖병으로 먹인다

3절. 이유기 영양

1) 이유 Weaning

- 離乳 : 모유나 분유수유를 하는 영아에게 반고형식을 줌 => 그 경도, 양, 종류를 증가시킴 => 고형식으로 이행

- 기능적으로 모유 분유를 빼는 것 => 음식물을 부수어 삼키는 것으로 발달

[1] 이유보충식이 필요한 이유

- 영양을 공급

: 생후 4-6개월 → 되면 모유 분비량이 줄고 성장 빨라져 모유만으로 영양 공급 부족 → 단백질 열량 무기질 농축된 고형식으로 영양을 보충함

- 소화기능 발달 촉진

: 고형식-> 침분비량 증가 -> 소화효소활성 -> 소화능력 증가

- 섭취기능 발달

: 정신 발달

: 올바른 식습관 기틀

[2] 이유보충식의 시작 시기

- 시작시기 : 생후 4-6개월 / 체중 6-7kg될 때 적당★★★

- 미숙아 : 1-2개월 늦게 시작★

- 소화기관이 약한 아이 : 조금 늦게 시작 가능

① 이유보충식에 대한 신체적 준비 상태

- 영아 스스로 목표물 잡으려고 손 내밀 때 균형 유지함

- 음식을 혀 앞부분에서 뒷부분으로 이동시킬 수 있어야

- 생후4-6개월 : 혀내밀기 반사 사라짐, 구강운동과 전신운동기술 배워 → 액체 아닌 음식 삼킬 수 있게 된다

② 이유보충식에 대한 심리적 준비 상태

- 스스로 공복감 포만감 표현가능

- 생후6개월 : 입을 벌려 음식에 대한 욕구 표현

(배고픔 : 몸을 앞으로 굽힘)

(만복감, 무관심 : 몸을 뒤로 젖히거나 머리를 돌리거나 입을 다문다)

③ 이유보충식을 너무 일찍 시작하는 경우★

- 고단백 고형 음식 : 신장질의 부하 증가 => 혈중나트륨, 요소농도 상승 너무 일찍 주지 말자!

- 아직 포만감 표현을 할 수 없어서 => 과식, 비만

- 생후 4-6개월 전 : 소화기관 발달 X / 고형음식으로 인한 소화기문제, 식품알레르기 초래 위험

④ 이유보충식을 너무 늦게 시작하는 경우★

- 성장부진, 양양결핍증 초래

- 모유 : 철분과 비타민 D 부족 / 아연 구리 농도 감소

* 曰: 모유에는 철분과 비타민 D가 부족하고 나중에는 아연과 구리의 농도가 감소하기 시작한다,

- 생후 6개월까지 손가락으로 음식 먹지 않는 경우 : 젖 빨기에서 혀를 굴려서 음식을 씹기로 적응하는 과정에 상당한 지연

정상발달이나 정신발달에서 영향을 미칠 수 있다

[3] 기본원칙

- 처음 줄 수 있는 식품 : 철분함유 단일곡식(쌀) 이용한 미음 (반유동식) (순가락으로) ★
- 여러 가지 식품 섞어서 분말로 만든 것 (적합하지 않아)★★★
=> 설사나 알레르기 원인 될 수 있음
- 녹색채소 결핍 유의
단백질 식품 늘려가기★
지방 많은 식품은 늦게 사용 (소화어려워)★★★★
- 이유 초기 : **미음**
- 이유 중기 : **암죽**, 두부 (부드러운 고형식)
- 이유 후기 : **죽밥** (고형식으로 차차진행)
- 이유보충식 : 매일 일정한 시간 정해두고 줌
 - 처음 : 오전 10시 경 (모유 분유 먹이기 전에)★★★★
모유나 분유를 먼저 먹으면 빠는 것에서 쾌감을 느끼기 때문에 후에 다른 음식을 안 먹으려 한다, 그래서 배고플 때 먼저 먹인다
- 이유보충식
 - : 재료는 한번에 한가지씩 첨가★★★★
 - : 양은 한 순가락 => 늘려감
 - : 새로운 재료 추가 시 1주일 간격 두며 추가★★
 - (이 동안에 알레르기, 설사 구토 발진 등 나타나면 중지)
 - : 위생적 조리 및 보관
 - : 소금 설탕 등 조미료 첨가 안함
 - : 중탕에 의해 체온 정도로 데운다.
- 한번에 적게 먹으니, 가족식사 중 일부를 아기에 맞게 조리
- 일정한 시간, 일정한 장소에서 줌★
- 이유 후기 : 고형식
(but 소시지 과일 야채알갱이 콩종류 : 사례들려 기도내 흡인성 호흡곤란 유발가능. 주의)

[4] 이유보충식의 단계

- ① 이유초기
 - 생후 4-6개월 / 1일 1회★
 - 조리형태 : 걸쭉한 반유동식 미음!!!★
 - 미음 달걀노른자 굵은과일 등 => 순가락★★
으깨서 분유 등이랑 섞어서 줘도 괜찮음
 - :: 모유 분유 이외 새로운 음식에 익숙해지는 것!!
 - 이유보충식 후에 모유 분유 더 먹임
- ② 이유중기
 - 생후 7-8개월 / 1일2회★
 - 조리형태 : 혀로 으깰 수 있는 **반고형식**★
 - 영양에 대한 배려 / 묽은 죽, 으깬야채, 생선, 완숙계란 등
 - 이유보충식 후에 모유 분유 더 먹임
- ③ 이유후기
 - 생후 9-11개월 / 1일3회
 - 조리형태 : 죽밥, 잘게 썰은 야채, 잘게다진고기
(잇몸으로 으깰 수 있는 정도) § 이유보충식 양 증가
 - 이유보충식 후 모유 분유 횟수와 양은 줄임 (성인식으로 전환)
 - 과자나 빵은 직접 손으로 집어먹게 해
→ 손에서 입으로 가져가는 조절능력 기르기
 - 육류, 생선, 가금류 등 대부분의 음식물을 먹을 수 있게됨 (다양음식 접하게 한다)
- ④ 이유완료기
 - 생후12개월 이후 ★★
 - 성인용식사 - 이용가능한 것 많아짐
 - 잘게 자르거나 부드럽게 삶아 소화 잘 되는 형태로 준다
 - 1일 3회 (아침 점심 저녁) / 1~2회의 간식
 - 모유 : 간식이나 취침 시에 준다
생우유 : 하루 400ml 정도 컵으로 마시게 훈련

-
- 자기가 스스로 먹게 도와준다